

RuoYi-Vue-Pro ERP 仓库管理模块 SRS

1. 文档概述

本文档描述 RuoYi-Vue-Pro 中 ERP 仓库管理模块的需求规格，面向知识库整理与业务理解。文档重点说明仓库主数据的维护、查询、导出及关键业务约束，避免将实现层细节混入正文。

2. 模块范围

本模块覆盖仓库创建、仓库修改、默认仓库状态维护、仓库删除、仓库详情查询、仓库分页查询、仓库精简列表查询和仓库导出。同时，文档描述与这些能力直接相关的字段规则、仓库存在性校验、启用状态校验和默认仓库唯一性规则。

本模块不展开采购、销售、其它出入库、盘点、调拨等下游单据业务，也不展开库存数量变化与库存成本计算等事务能力。仓库有效性校验会被其它 ERP 业务复用，但这些调用方不属于本轮 SRS 主体。

3. 角色与权限概述

ERP 仓库管理由后台管理员使用。不同操作存在权限控制要求，但具体技术实现和鉴权细节不在本文档正文展开；需要追溯时应以源码依据映射为准。精简列表和默认仓库状态维护属于特殊入口，源码中未看到显式权限注解，评审时需保留该说明。

4. 功能需求

FR-WH-001 仓库创建

系统应支持新增仓库主数据，并在创建成功后返回新建仓库编号。创建时可录入仓库名称、仓库地址、排序、备注、负责人、仓储费、搬运费和启用状态等信息。

FR-WH-002 仓库修改

系统应支持修改已有仓库的基础信息。修改前系统必须确认目标仓库存在；若目标仓库不存在，系统应拒绝修改并返回仓库不存在提示。

FR-WH-003 默认仓库状态维护

系统应支持将某个仓库设为默认仓库，也应支持取消某个仓库的默认状态。当用户将某个仓库设为默认时，系统应先取消当前已有默认仓库，再将目标仓库更新为默认，以保证同一时间最多只有一个默认仓库。

FR-WH-004 仓库删除

系统应支持删除仓库。删除前系统必须确认目标仓库存在；若目标仓库不存在，系统应拒绝删除并返回仓库不存在提示。

FR-WH-005 仓库详情查询

系统应支持按仓库编号查询仓库详情，并返回该仓库的完整展示信息，包括基础属性、费用信息、默认状态和创建时间等。

FR-WH-006 仓库分页查询

系统应支持按仓库名称和启用状态分页查询仓库。名称条件采用模糊匹配，启用状态采用精确匹配，结果按编号倒序返回。

FR-WH-007 仓库精简列表查询

系统应支持查询仓库精简列表，用于前端下拉选择等轻量场景。精简列表只返回已启用的仓库，并仅提供编号、名称和默认状态等必要信息。

FR-WH-008 仓库导出

系统应支持导出符合筛选条件的全部仓库数据。导出使用与分页查询一致的筛选条件，但不受常规分页大小限制，导出结果应包含仓库编号、仓库名称、仓库地址、排序、备注、负责人、仓储费、搬运费、启用状态、是否默认和创建时间等主要字段。

5. 字段与输入规则

仓库名称必填。排序必填。启用状态必填，并且必须属于系统支持的启用状态枚举。创建或修改时可录入仓库地址、备注、负责人、仓储费和搬运费。

仓库详情和导出结果应包含仓库编号、仓库名称、仓库地址、排序、备注、负责人、仓储费、搬运费、启用状态、是否默认和创建时间。精简列表只保留轻量选择所需字段，不返回完整对象。

6. 业务规则

系统在修改、删除和默认仓库状态维护前，必须先校验目标仓库存在。系统在校验仓库编号集合有效性时，除校验存在外，还必须校验仓库处于启用状态；如果仓库未启用，则不得作为有效仓库继续参与后续业务。

默认仓库状态维护必须保证默认仓库唯一。当目标仓库被设置为默认仓库时，系统必须先取消当前默认仓库，再完成本次更新。该过程应作为一个完整更新过程处理，避免出现多个默认仓库同时存在的中间状态。

7. 异常处理规则

当目标仓库不存在时，系统应返回仓库不存在提示。当其它业务在校验仓库编号集合时发现仓库未启用，系统应返回仓库未启用提示，并指出相关仓库名称。

8. 验收标准

AC-WH-001 仓库创建

当管理员提交合法的仓库基础信息时，系统应创建仓库并返回新建仓库编号。

AC-WH-002 仓库修改

当管理员修改已有仓库时，系统应先校验仓库存在；若仓库存在，则应更新其基础信息；若不存在，则应返回仓库不存在提示。

AC-WH-003 默认仓库状态维护

当管理员将某个仓库设为默认时，系统应取消已有默认仓库并仅保留一个默认仓库。

AC-WH-004 仓库删除

当管理员删除已有仓库时，系统应先校验仓库存在；若仓库存在，则应完成删除；若不存在，则应返回仓库不存在提示。

AC-WH-005 仓库分页查询

当管理员按名称或启用状态查询仓库时，系统应按筛选条件返回分页结果，并按编号倒序排序。

AC-WH-006 仓库精简列表查询

当业务方请求仓库精简列表时，系统应仅返回已启用仓库的精简信息。

AC-WH-007 仓库导出

当管理员发起导出时，系统应导出全部符合条件的仓库记录，而不是只导出当前分页结果。

9. 明确排除项

本 SRS 不描述采购、销售、其它出入库、库存调拨、库存盘点等交易型业务，也不描述库存数量变化逻辑。与仓库有效性校验有关的跨模块调用仅作为依赖背景说明，不展开为本模块主功能。

10. 源码依据说明

本文档结论来源于 ERP 仓库管理相关控制层、服务层、请求响应对象、数据对象、数据访问层和错误码定义。具体文件、方法、权限码、路由和异常常量映射见 `source-evidence-map.md`。